# Installation et Déploiement d'un Système d'Exploitation : Procédure d'installation Propre de Windows en Mode UEFI

**Thème principal :** Installation d'un poste pour le développement & Amorçage UEFI

**Synthèse exécutive :** Ce cours détaille le processus d'installation standardisée d'un système d'exploitation (Windows) sur une machine de développement à partir d'un support amovible bootable (clé USB). Il aborde la configuration du micrologiciel UEFI, la sélection du périphérique dans le menu d'amorçage (Boot Menu), la manipulation de l'installeur via les raccourcis clavier en environnement d'administration, ainsi que la gestion et suppression intégrale des tables de partitionnement pour garantir un déploiement sain et sans conflits.

## Accès au micrologiciel UEFI et amorçage externe (Boot Menu)

Pour installer un poste de travail dédié au développement, le démarrage habituel sur le disque dur interne doit être intercepté. Lors de la phase de mise sous tension (Power-On Self-Test - POST), l'appui répété sur la touche dédiée (touche 'Suppr', 'Échap' ou 'F2' selon les cartes mères) ouvre l'accès aux paramètres du micrologiciel UEFI. De là, l'administrateur système appelle le menu d'amorçage (Boot Menu, souvent mappé sur F9). Dans cette liste, il est fondamental de sélectionner l'entrée de la clé USB étiquetée 'UEFI' (par exemple : 'UEFI - SMI CORPORATION USB DISK') plutôt qu'un mode 'Legacy/CSM'. Choisir le mode UEFI garantit l'initialisation du disque sous le schéma de partitionnement GPT (GUID Partition Table), indispensable pour la sécurité (Secure Boot) et la gestion des disques de grande capacité.

- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) : Interface logicielle moderne reliant le matériel informatique (firmware) au système d'exploitation, remplaçant l'ancien BIOS hérité (Legacy BIOS).
- Boot Menu (Menu d'amorçage) : Raccourci constructeur (souvent F9 sur machines HP ou F12 sur Dell/Lenovo) permettant d'interrompre l'ordre de boot standard pour forcer le démarrage sur un média externe.

***Cas concret enseignant :*** *L'enseignant insiste en TP : 'Ne cliquez pas au hasard sur le premier périphérique USB de la liste. Si vous voyez deux fois votre clé USB dans le Boot Menu, l'une précédée de UEFI et l'autre sans, choisissez impérativement la ligne UEFI. Démarrer en Legacy sur une machine moderne crée des erreurs d'incompatibilité de table de partition lors de l'installation.'*

## Navigation sans interface graphique pointée et installeur Windows

Dans de nombreuses situations professionnelles de déploiement (ou en cas d'absence de pilotes graphiques ou de pointeur souris fonctionnel dans le WinPE), le technicien doit maîtriser la navigation au clavier. La touche 'Tab' permet de faire circuler le focus visuel entre les différents champs, listes et boutons d'action (comme 'Suivant' ou 'Installer maintenant'). La barre d'espace ('Espace') permet de cocher les cases obligatoires d'acceptation du CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final) et d'activer les boutons radio, tandis que la touche 'Entrée' valide le passage à l'étape suivante.

- Navigation clavier dans WinPE : Utilisation stricte de Tab (déplacement de focus), Espace (cocher/activer bouton) et Entrée (validation).
- Environnement de pré-installation (Windows PE) : Système minimal exécuté en RAM depuis la clé USB contenant les outils d'installation.

***Cas concret enseignant :*** *L'enseignant illustre ce réflexe d'administrateur système : 'Sur un serveur sans souris ou avec un pilote USB 3.0 absent lors du boot, savoir tout faire au clavier n'est pas un luxe, c'est ce qui différencie un développeur système d'un simple utilisateur.'*

## Sélection du type d'installation et réinitialisation de la table de partitions

Lors du choix du type d'installation, il faut impérativement sélectionner 'Personnalisée : installer uniquement Windows (avancé)'. Cette vue présente l'intégralité des disques physiques reconnus et leurs partitions respectives. Pour un poste de développement vierge de TP, la consigne stricte est de supprimer chaque partition existante en la sélectionnant, puis en naviguant avec 'Tab' jusqu'à l'option 'Supprimer' et en validant avec 'Espace/Entrée'. L'opération est répétée jusqu'à obtenir une ligne unique par disque physique, affichant 'Espace non alloué'. L'installeur se chargera ensuite de recréer automatiquement la structure GPT conforme (partition EFI en FAT32, partition MSR, partition système principale en NTFS).

- Installation Personnalisée (Avancée) : Mode d'installation permettant le contrôle total des disques physiques, par opposition à la 'Mise à niveau' qui conserve fichiers et erreurs antérieures.
- Clean Install (Installation propre) : Suppression manuelle de l'ensemble des volumes et partitions existants (partitions de récupération, EFI, MSR, données) pour revenir à un espace vierge 'Non alloué'.

## ■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

**Question étudiant :** Pourquoi choisir 'Personnalisée : installer uniquement Windows' plutôt que 'Mise à niveau' ?
**Réponse du professeur :** L'option 'Mise à niveau' n'est fonctionnelle que si un Windows démarre déjà sous vos yeux. Pour formater une machine de TP, repartir d'une base saine et effacer les configurations de l'étudiant précédent, l'installation personnalisée est obligatoire.

**Question étudiant :** Que faire si la clé USB ne s'affiche pas dans le menu de démarrage (F9) ?
**Réponse du professeur :** Vérifiez que la clé USB a été branchée sur un port USB direct (évitez les hubs), qu'elle a été formatée en FAT32 pour l'amorçage UEFI, et que le mode Secure Boot autorise les clés signées ou n'est pas en conflit avec l'image ISO gravée.

## ■ Exercice & Démonstration d'Application

**Énoncé :** Vous devez installer un poste de TP de développement à partir d'une clé USB bootable. Le disque interne contient actuellement 4 partitions résiduelles : Partition 1 (Récupération - 500 Mo), Partition 2 (Système EFI - 100 Mo), Partition 3 (MSR - 16 Mo), Partition 4 (Données Windows - 238 Go). Décrivez la séquence d'actions au clavier pour obtenir un déploiement propre.

**Résolution pas à pas :**
Étape 1 : Brancher la clé USB bootable UEFI sur la machine éteinte. Étape 2 : Allumer le poste et presser immédiatement la touche Suppr/Échap pour accéder au firmware, puis F9 pour appeler le Boot Menu. Étape 3 : Avec les flèches directionnelles, sélectionner la ligne contenant 'UEFI - [Nom de la clé USB]' et valider avec Entrée. Étape 4 : Dès le chargement de l'installeur, utiliser Tab pour atteindre 'Suivant', valider avec Espace/Entrée, puis atteindre 'Installer maintenant'. Étape 5 : Choisir l'édition demandée, valider, appuyer sur Espace pour accepter les termes du contrat, puis Tab jusqu'à 'Suivant'. Étape 6 : Descendre avec les flèches sur 'Personnalisée : installer uniquement Windows (avancé)' et valider. Étape 7 : Pour chaque partition listée (1 à 4), la sélectionner avec les flèches haut/bas, appuyer sur Tab jusqu'au bouton 'Supprimer', valider avec Espace et confirmer l'avertissement. Étape 8 : Vérifier qu'il ne reste qu'une seule ligne 'Lecteur 0 : Espace non alloué' (taille totale ~238.4 Go), puis faire Tab jusqu'à 'Suivant' sans créer manuellement de partition.

**Résultat : L'installeur partitionne automatiquement le disque en GPT selon les spécifications UEFI et installe un système propre sans résidu des installations précédentes.**

## ■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

**Q : Quelle touche est couramment utilisée pour accéder directement au Menu d'amorçage (Boot Menu) sur le matériel abordé en séance ?**

*R : La touche F9 (ou F12 selon les constructeurs).*

**Q : Pourquoi doit-on supprimer toutes les partitions existantes lors d'une installation personnalisée en TP ?**

*R : Pour éviter les conflits de tables de partitions, éliminer les données résiduelles et permettre à l'installeur de générer une structure GPT propre sur l'espace non alloué.*

**Q : Dans l'installeur Windows sans souris, quelle touche permet de cocher une case à cocher (ex: acceptation de la licence) ?**

*R : La barre d'espace (Espace).*